

توضیح فارسی کدبوک معنایی هم تراز

نسخه آموزشی و راست چین گزارش مرحله اول برای ارائه به استاد

دانشجو: نفیس محبی | تاریخ: ۱ سپتامبر ۲۰۲۴

85.36%

دقت کدبوک روی آزمون

100%

توافق فرستنده و گیرنده

0.0

رانش معنایی اولیه

هدف این مرحله

در این مرحله یک فرهنگ معنایی مشترک برای فرستنده و گیرنده ساخته شده است. هدف این است که پیش از ایجاد هر نوع رانش، یک وضعیت اولیه سالم، قابل تکرار و قابل اندازه گیری داشته باشیم. این وضعیت در ادامه با نام نقطه مرجع ال صفر استفاده می شود.

نتیجه اصلی: کدبوک روی مجموعه آزمون به دقت 85.36 درصد رسید، توافق فرستنده و گیرنده 100 درصد است و فاصله اولیه دو کدبوک صفر است.

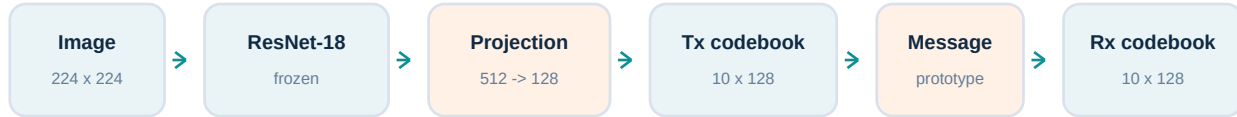
کدبوک در این پروژه چیست؟

کدبوک یک جدول از بردارهای معنایی است. برای هر یک از ده کلاس مجموعه سیفار ده، یک بردار 128 بعدی وجود دارد. هر بردار نماینده میانگین ویژگی های تصاویر آموزشی همان کلاس است و به آن پروتوتایپ کلاس گفته می شود.

ویژگی	مقدار
ابعاد کدبوک	10 در 128
تعداد پروتوتایپ ها	10
تعداد ابعاد هر پروتوتایپ	128
داده ساخت کدبوک	45,000 تصویر آموزشی
قانون تصمیم گیری	نزدیک ترین پروتوتایپ کسینوسی

روش ساخت کدبوک و مسیر پیام

تصویر ابتدا وارد مدل از پیش آموزش دیده رزنت هجده می شود. خروجی مدل با سرپروجکشن از 512 به 128 بعد تبدیل می شود. سپس بردار تصویر با ده پروتوتایپ مقایسه می شود و نزدیک ترین پروتوتایپ به عنوان پیام معنایی انتخاب می شود.



cosine nearest-prototype decoding

ساخت پروتوتایپ هر کلاس

برای هر کلاس، تمام بردارهای 128 بعدی تصاویر آموزشی آن کلاس جمع آوری شده و میانگین آن ها محاسبه شده است. سپس بردار میانگین نرمال سازی شده تا طول آن برابر یک شود. در نتیجه جهت بردار، معیار اصلی مقایسه خواهد بود.

$$c_k = \text{normalize}(\text{mean}\{z_i : y_i = k\})$$

کنترل هایی که از داده آزمون محافظت می کنند

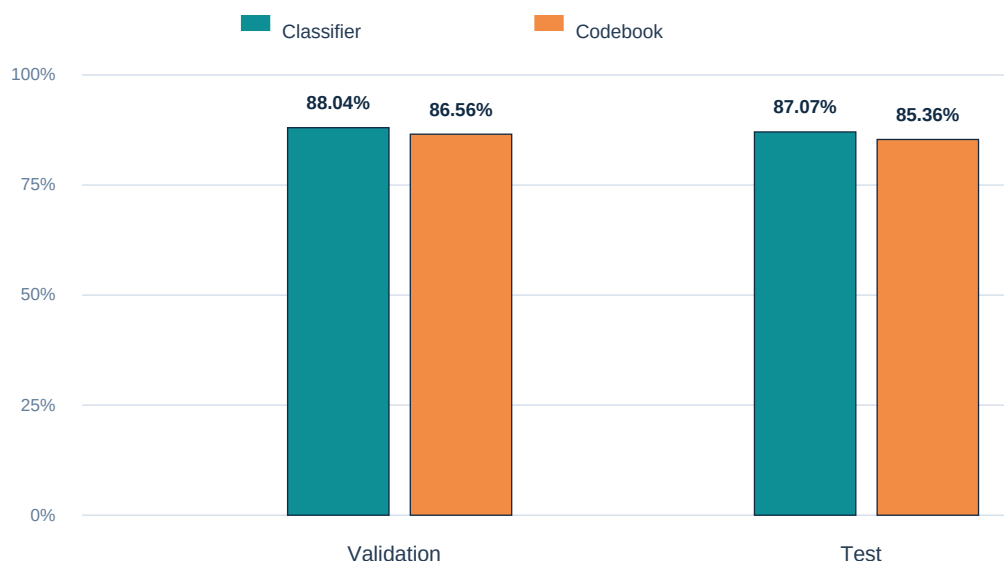
- پروتوتایپ ها فقط با 45,000 تصویر آموزشی ساخته شده اند.
- داده های اعتبارسنجی و آزمون در ساخت کدبوک استفاده نشده اند.
- مدل در حالت ارزیابی بوده و وزن های آن تغییر نکرده اند.
- تبدیل تصاویر قطعی بوده و افزایش داده تصادفی اعمال نشده است.

پوشش کلاس ها

تعداد تصاویر آموزشی هر کلاس بین 4,470 و 4,522 است. بنابراین هیچ کلاسی حذف نشده و هر پروتوتایپ با استفاده از چند هزار نمونه ساخته شده است.

مقایسه دقت طبقه بند و کدبوک

طبقه بند اصلی از یک لایه آموزش دیده برای تشخیص کلاس استفاده می کند. مسیر کدبوک به جای آن، نزدیک ترین پروتوتایپ را بر اساس شباهت کسینوسی انتخاب می کند.



مجموعه	طبقه بند	کدبوک	اختلاف	حفظ دقت	تعداد نمونه
اعتبارسنجی	88.04%	86.56%	-1.48 واحد درصد	98.32%	5,000
آزمون	87.07%	85.36%	-1.71 واحد درصد	98.04%	10,000

چرا دقت کدبوک کمی کمتر است؟

طبقه بند، مرزهای تصمیم گیری را مستقیماً در زمان آموزش یاد گرفته است؛ اما کدبوک از یک قانون ساده و قابل تفسیر یعنی نزدیک ترین میانگین کلاس استفاده می کند. بنابراین کاهش 1.71 واحد درصدی روی آزمون طبیعی و اندازه گیری شده است.

این اختلاف به معنی رانش نیست. مقدار رسمی نقطه مرجع کدبوک برابر با دقت 85.36 درصد روی مجموعه آزمون است.

ساختار معنایی پروتوتایپ ها

ماتریس شباهت گزارش انگلیسی نشان می دهد هر پروتوتایپ با پروتوتایپ های دیگر چه مقدار هم جهت است. مقدار قطر اصلی برابر یک است، زیرا هر کلاس با خودش مقایسه شده است. میانگین شباهت کلاس های متفاوت 0.543 است.

جفت کلاس	شباهت کسینوسی	تفسیر
گربه و سگ	0.872	بیشترین شباهت بین دو کلاس متفاوت
گوزن و اسب	0.835	دومین شباهت
هواپیما و کشتی	0.805	سومین شباهت

فاصله کسینوسی و فاصله اقلیدسی

فاصله کسینوسی تفاوت جهت دو بردار را اندازه می گیرد. اگر دو بردار کاملاً هم جهت باشند، فاصله کسینوسی آن ها صفر است. فاصله اقلیدسی فاصله مستقیم میان مقادیر عددی دو بردار را اندازه می گیرد.

معیار	پرسش اصلی	در صورت برابری کامل
فاصله کسینوسی	آیا جهت معنایی یکسان است؟	صفر
فاصله اقلیدسی	مقادیر دقیق چقدر فاصله دارند؟	صفر

شباهت زیاد گربه و سگ به معنی رانش نیست؛ این عدد فقط نزدیکی دو کلاس متفاوت در فضای معنایی را نشان می دهد. رانش با مقایسه نسخه فرستنده و گیرنده سنجیده می شود.

چرا هنوز هیچ رانشی نداریم؟

پس از ساخت کدبوک اصلی، همان آرایه عددی دو بار کپی و در دو فایل مستقل برای فرستنده و گیرنده ذخیره شده است. این دو فایل از نظر محل ذخیره مستقل هستند، اما تمام مقادیر آن ها در لحظه شروع دقیقاً یکسان است.

بررسی	مقدار مشاهده شده	نتیجه
ابعاد کدبوک	10 در 128	درست
برابری دقیق آرایه ها	بله	درست
ذخیره سازی مستقل	بله	درست
بیشترین اختلاف مطلق	0.0	بدون اختلاف
میانگین فاصله کسینوسی	0.0	بدون رانش زاویه ای
میانگین فاصله اقلیدسی	0.0	بدون رانش عددی
توافق فرستنده و گیرنده	100%	هم تراز کامل

نتیجه: وضعیت فعلی همان حالت قبل از رانش یا ال صفر است. تا این مرحله هیچ کدبوکی به صورت مستقل به روز نشده و هیچ نویز یا کانال مخابراتی اضافه نشده است.

این مرحله چه چیزی را اثبات نمی کند؟

- هنوز نشان نداده ایم که رانش در طول زمان ایجاد می شود.
- هنوز روش تشخیص رانش را آزمایش نکرده ایم.
- هنوز روش هم تراز کردن دوباره کدبوک ها را بررسی نکرده ایم.
- هنوز اثر نویز، حذف ویژگی یا کوانتیزه سازی پیام را اندازه نگرفته ایم.

مرحله بعدی پروژه

- ۱ فایل های فعلی مدل و دو کدبوک به عنوان وضعیت ثابت زمان صفر نگهداری شوند.
- ۲ کانال پیام انتزاعی با گزینه هایی مانند نویز، حذف ویژگی و کوانتیزه سازی اضافه شود.
- ۳ فرستنده و گیرنده با جریان های داده متفاوت به صورت مستقل به روز شوند تا رانش ایجاد شود.
- ۴ در هر دور، دقت، فاصله کسینوسی، فاصله اقلیدسی و عدم توافق دو طرف ثبت شود.

پرسش های پژوهشی مرحله بعد

- آیا فاصله کدبوک ها پیش از کاهش دقت افزایش پیدا می کند؟
- کدام کلاس ها زودتر دچار رانش می شوند؟
- آیا جفت کلاس های مشابه زودتر با یکدیگر اشتباه می شوند؟
- روش هم تراز می مجدد چه مقدار از دقت از دست رفته را بازیابی می کند؟

متن کوتاه مناسب ارائه به استاد

در این مرحله برای هر کلاس سیفار ده یک پروتوتایپ 128 بعدی ساختم. کدبوک فقط با داده های آموزشی تولید و سپس به دو نسخه مستقل اما کاملاً یکسان برای فرستنده و گیرنده تبدیل شد. دقت کدبوک روی آزمون 85.36 درصد، توافق دو طرف 100 درصد و هر دو فاصله اولیه صفر است. بنابراین هنوز رانش نداریم و این وضعیت به عنوان نقطه مرجع ال صفر ثبت شده است.

اطلاعات بازتولید

کدبوک از وزن های دوره 9 و بذر تصادفی 42 ساخته شده است. شش آزمون خودکار و بررسی کیفیت کد پس از پیاده سازی با موفقیت اجرا شده اند.

SHA-256: 144bf74665c951e470b361081082e83645685a94d343b2f873047574ab3c5599